



INSTITUT TIC DE BARCELONA

M02: BASES DE DADES

COL·LECCIÓ DE PROBLEMES

PROF.: JORDI QUESADA

Abans de començar: Algunes funcions en Oracle

Funció	Exemple	Resultat	Descripció
INITCAP	INITCAP('hi there')	'Hi There'	Primera lletra en majúscula i la resta en minúscules
INSTR	INSTR('This is a playlist', 'is')	3	Cerca un text dins d'una cadena
LENGTH	LENGTH('ABC')	3	Retorna la longitud d'una cadena
LOWER	LOWER('Abc')	'abc'	Converteix una cadena a minúscules
LPAD	LPAD('ABC',5,'*')	'**ABC'	Omple una cadena amb un caràcter per la part esquerra
LTRIM	LTRIM(' ABC ')	'ABC '	Elimina espais en blanc de la part esquerra
RTRIM	RTRIM(' ABC ')	' ABC'	Elimina espais en blanc de la part dreta
SUBSTR	SUBSTR('Oracle Substring', 1, 6)	'Oracle'	Extreu una part d'una cadena
TRIM	TRIM(' ABC ')	'ABC'	Elimina espais en blanc de la part esquerra i dreta
UPPER	UPPER('Abc')	'ABC'	Converteix una cadena a majúscules

Primera part: Procediments i funcions bàsics

1. Crea un procediment que rebi dos números i mostri per pantalla la seva suma
2. Crear un procediment anomenat escriu que rebi una cadena de caràcters i la mostri per pantalla. Aquest procediment ens servirà a partir d'aquest moment com a variant de la funció DBMS_OUTPUT.PUT_LINE
3. Crea un procediment que rebi una cadena de caràcters i mostri per pantalla el número de caràcters que té i mostri per pantalla la cadena rebuda però en majúscules i en minúscules
4. Crea un procediment que rebi una cadena de caràcters i mostri per pantalla en quina posició es troba el primer espai en blanc (si no n'hi ha cap o si la cadena és buida informarà d'aquest fet).
5. Crea un procediment que rebi una cadena de caràcters i la visualitzi al revés. Fes servir el bucle FOR.
6. Crea una funció que rebi una data que serà una data de naixement i retorni els anys que tindria la persona.
7. Crea un procediment que rebi un número i mostri per pantalla la taula de multiplicar d'aquest número
8. Crea una funció que rebi un número i retorni el seu factorial. (exemple $5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1$)
9. Fes una funció que rebi dos dates per paràmetre i retorni el nombre d'anys sencers entre elles.
10. Fes una funció que utilitzant la funció anterior, mostri el nombre de triennis que hi ha entre dos dates rebudes per paràmetre.
11. Fes un procediment que rebi una cadena de caràcters que representarà el nom d'una persona (per exemple, Jordi Quesada). El procediment ha de mostrar per pantalla el mateix nom però en format J. Quesada. Si la cadena no conté cap espai en blanc o és buida haurà de mostrar per pantalla l'error.
12. Fes una funció que rebi una cadena de caràcters i retorni la mateixa cadena però només les lletres, és a dir, sense números o altres símbols (nota: els codis ASCII de les lletres són del 65 al 90 i del 97 al 122)
13. Fes un procediment que rebi dos números per paràmetre. El primer representarà un import i el segon la quantitat lliurada. El procediment hauria de mostrar per pantalla l'import a retornar al client desglosat en les diferents monedes i bitllets existents. Per exemple si l'import és 15 i la quantitat

lliurada és de 100, el procediment hauria de mostrar:

Import a retornar: 85

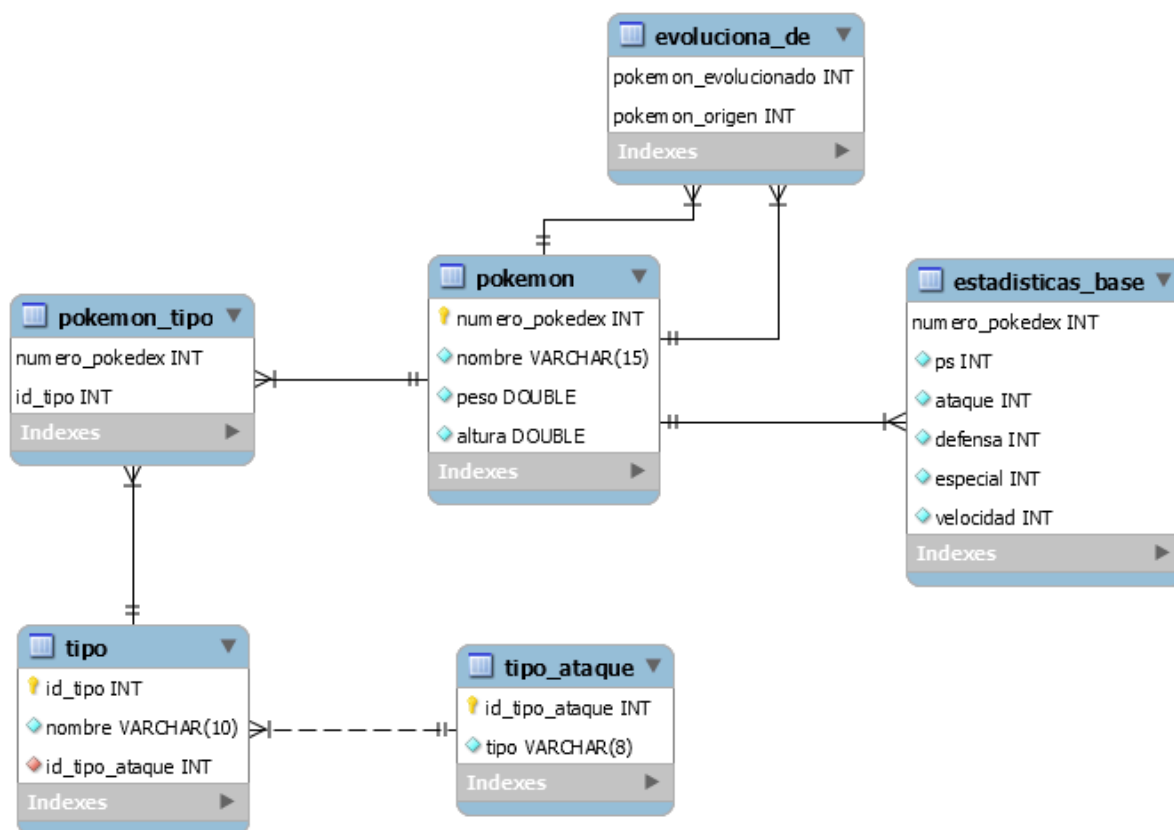
Bitllets de 50: 1

Bitllets de 20: 1

Bitllets de 10: 1

Bitllets de 5: 1

Segona part: Procediments i funcions amb accés a bases de dades simples



14. Crea un procediment que permeti consultar les dades d'un pokemon en format fitxa a partir de un número pokedex passat com a paràmetre (ampliació de l'exercici de mostra fet a classe)
15. Amplia el procediment anterior per tal que a més de les dades pròpies del pokemon mostri també les dades de les estadístiques base com l'atac, defensa...
16. Crea un procediment que permeti eliminar les dades d'un pokemon. Aquest procediment rebrà com a paràmetre d'entrada el número de pokedex.
17. Amplia el procediment anterior de forma que es faci abans de la eliminació una comprovació de si el pokemon existeix o no. Si no existeix hauria de mostrar un missatge per pantalla informat que no existeix cap pokemon amb el codi

introduït, mentre que si existeix, hauria de mostrar les dades del pokemon eliminat. Es pot realitzar aquest exercici mitjançant una crida al procediment fet a l'exercici 14 o 15.

18. Crea un procediment que permeti donar d'alta un nou pokemon. Aquest procediment rebrà com a paràmetres d'entrada el número de pokedex, nom, pes i alçada
19. Amplia el procediment anterior de forma que no rebi com a paràmetre el número de pokedex, sinó que el propi procediment obtingui l'últim codi assignat i li assigni al nou pokemon l'últim +1. Si el procediment ha finalitzat correctament, hauria de mostrar el codi assignat (ex: S'ha donat d'alta el pokemon i se li ha assignat el codi: XXXX)
20. Amplia el procediment anterior de forma que rebi com a paràmetres d'entrada el tipus de pokemon. El procediment hauria de comprovar que existeixi el tipus i el projecte. Si és així fer l'alta de pokemon i si no, mostrar l'error corresponent .
21. Crea un procediment que permeti modificar l'atac d'un pokemon. Aquest procediment rebrà com a paràmetres d'entrada el número de pokedex i el nou atac. Cal tenir present que el nou atac no podrà ser mai inferior al que ja tenia ni tampoc podrà incrementar-se en més d'un 15%.

Tercera part: Procediments i funcions amb cursors

22. Crea un procediment que mostri les dades de tots els pokemon ordenats alfabèticament per nom
23. Crea un procediment que mostri per a cada tipus de pokemon el nombre de pokemons que són d'aquest tipus.
24. Crea un procediment que rebi un tipus de pokemon i mostri per pantalla el nom de tots els pokèmon que siguin d'aquest tipus.
25. Crea un procediment que rebi una cadena de caràcters i mostri per pantalla tots els pokemon que tinguin al nom la cadena introduïda. Al final, mostrar un missatge dient "Total de pokemon visualitzats: xxx"
26. Crea un procediment que mostri per pantalla els 3 pokemon amb més atac.

Quarta part: Triggers

27. Crea un trigger encarregat de controlar que no es pot decrementar l'atac d'un pokemon. En cas que s'intenti fer la operació, el trigger haurà de cancel·lar-la
28. Volem evitar que s'eliminin els pokemons. Per fer-ho et demanem que:
 - Modifica la taula pokemon i afegeix una columna anomenada deleted_at de tipus date.
 - Crea un trigger de forma que si s'intenta fer la operació d'eliminació d'un pokemon, en el seu lloc el que faci sigui posar a l'atribut deleted_at la data actual del sistema.
29. Volem auditar el que passa a la taula pokemon. Cada vegada que un usuari faci una operació de inserció, modificació o eliminació de la taula pokemon, volem que hi hagi constància a una nova taula anomenada auditoria_pokemon. Per tant:
 - Crea la taula auditoria_pokemon que contindrà la següent informació:
 - Numero_pokedex

- Acció (només podrà valer alta, modificació o baixa)
 - Usuari
 - Data
- Crea un trigger de forma que en el moment que un usuari faci qualsevol de les operacions quedi registrat en aquesta taula.